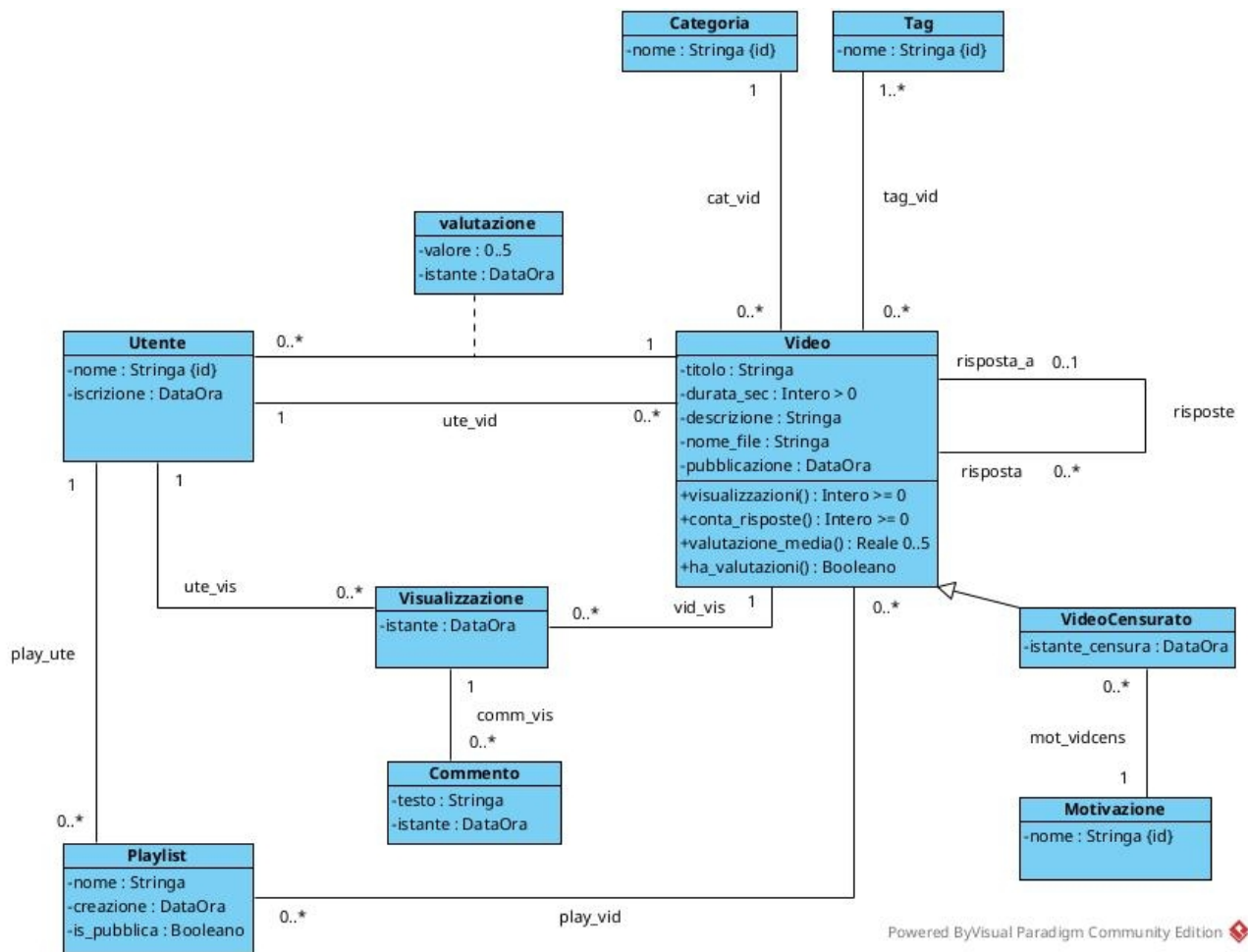


TUTUBBI

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



SPECIFICA DELLE CLASSI

- Classe Utente

[V.Utente.no_valutazione_video_proprio]

```
!EXISTS v |  
    ute_vid(this, v) and  
    valutazione(this, v)
```

[V.Utente.valutazione_solo_se_visualizzato]

```
FORALL v |  
    valutazione(this, v) ->  
    EXISTS vis | ute_vis(this, vis) and vid_vis(v, vis)
```

[V.Utente.no_valutazione_video_censurato]

```
!EXISTS v, istval, istcens |  
    VideoCensurato(v) and  
    valutazione(this, v) and  
    istante(this, v, istval) and  
    istante_censura(v, istcens) and  
    istcens <= istval
```

[V.Utente.valutazione_video_pubblicato]

```
!EXISTS istval, v, pub |  
    valutazione(this, v) and  
    istante(this, v, istval) and  
    pubblicazione(v, pub) and  
    istval < pub
```

[V.Utente.valutazione_dopo_registrazione]

```
!EXISTS v, istval, istreg |  
    istante(this, v, istval) and  
    iscrizione(this, istreg) and  
    istval < istreg
```

[V.Utente.visualizzazione_dopo_registrazione]

```
!EXISTS vis, istiscr, istvis |  
    ute_vis(this, vis) and  
    iscrizione(this, istiscr) and  
    istante(vis, istvis) and  
    istvis < istiscr
```

- Classe Visualizzazione

[V.Visualizzazione.visualizzazione_dopo_pubblicazione_video]

```
!EXISTS istvis, istpub, vid |  
    vid_vis(vid, this) and  
    istante(this, istvis) and  
    pubblicazione(vid, istpub) and  
    istvis < istpub
```

[V.Visualizzazione.no_video_censurato]

```
!EXISTS istcens, vid, istvis |  
    vid_vis(vid, this) and  
    istante(this, istvis) and  
    VideoCensurato(vid) and  
    istante_censura(vid, istcens) and  
    istvis >= istcens
```

- Classe Commento

[V.Commento.dopo_visualizzazione]

```
!EXISTS vis, istvis, istcom |  
    comm_vis(this, vis) and  
    istante(vis, istvis) and  
    istante(this, istcom) and  
    istcom < istvis
```

[V.Commento.non_dopo_censura]

```
!EXISTS vis, vid, istcom, istcens |  
    VideoCensurato(vid) and  
    vid_vis(vid, vis) and  
    comm_vis(this, vis) and  
    istante(this, istcom) and  
    istante_censura(vid, istcens) and  
    istcom >= istcens
```

- Classe Playlist

[V.Playlist.no_video_censurati]

```
!EXISTS vid |  
    VideoCensurato(vid) and  
    play_vid(this, vid)
```

[V.Playlist.utente_iscritto]

```
!EXISTS ute, istiscr, istcrea |  
    play_ute(this, ute) and
```

```
iscrizione(ute, istiscr) and  
creazione(this, istcrea) and  
istcrea < istiscr
```

- Classe Video

[V.Video.no_risposta_video_caricato_stesso_utente]

```
FORALL vrisp |  
    risposte(this, vrisp) -> !EXISTS u |  
        ute_vid(u, this) and  
        ute_vid(u, vrisp)
```

[V.Video.no_risposta_se_stesso]

```
FORALL vrisp |  
    risposte(this, vrisp) -> this != vrisp
```

[V.Video.risposte_non_simmetriche]

```
!EXISTS vrisp |  
    risposte(this, vrisp) and  
    risposte(vrisp, this)
```

[V.Video.no_cicli]

```
le risposte non devono formare cicli
```

```
// Si potrebbe risolvere aggiungendo un  
// attributo alla classe video che si incrementa  
// ad ogni video risposta così da poter imporre  
// che il link risposte deve collegare solo video  
// che rispettano la sequenza giusta
```

visualizzazioni(): Intero ≥ 0

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

$V = \{ vis \mid vid_vis(this, vis) \}$

and

$result = |V|$

conta_risposte(): Intero ≥ 0

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

$RISP = \{ v \mid risposte(this, v) \}$

and

$result = |RISP|$

valutazione_media(): Reale $0..5$

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

$UVAL = \{ u \mid valutazione(u, this) \}$

and

$|UVAL| = 0 \rightarrow result = 0$

```
and
|UVAL| > 0 -> result =
( sommatoria(u in UVAL: val | valore(u, this,
val)) ) / |UVAL|
```

ha_valutazione(): Booleano

pre:

nessuna

post:

result soddisfa la seguente formula:

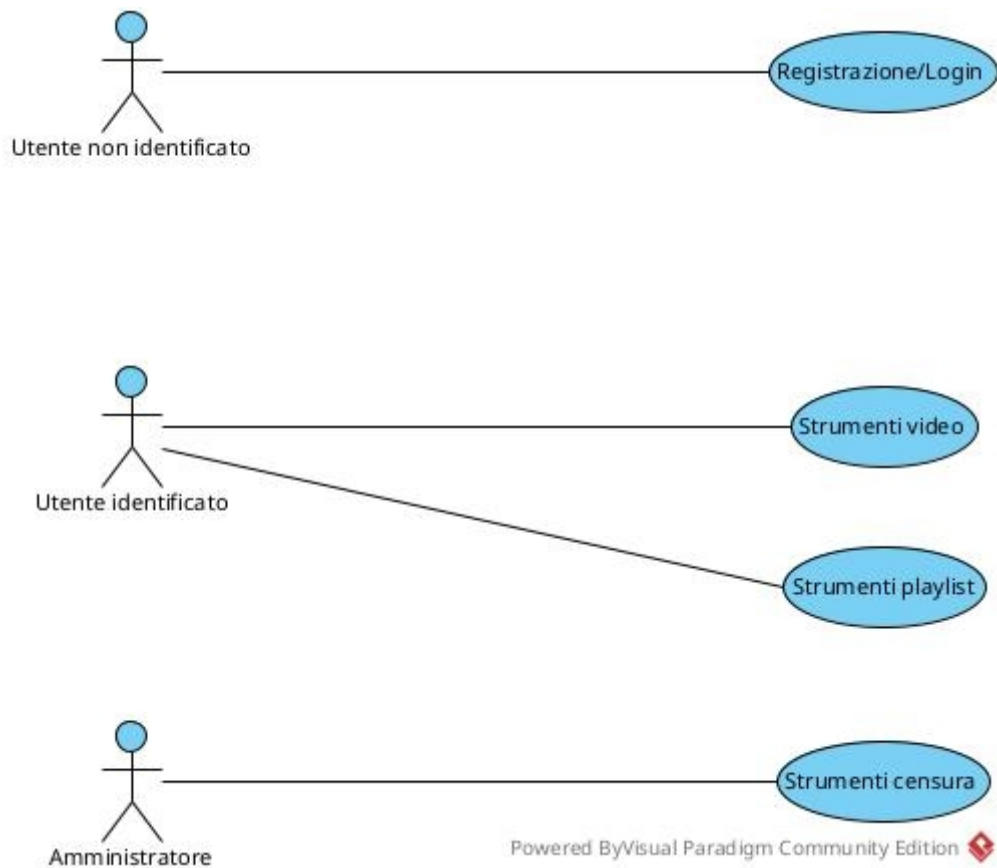
EXISTS u | valutazione(u, this) <-> result = true

- Classe VideoCensurato

[V.VideoCensurato.dopo_pubblicazione]

```
!EXISTS istpub, istcens |
    pubblicazione(this, istpub) and
    istante_censura(this, istcens) and
    istcens < istpub
```

DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



SPECIFICA DEGLI USE-CASE

- Use-Case Registrazione/login

registrazione(nome:String): Utente

pre:

!EXISTS u |
nome(u, nome)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha
elementi rimossi dal dominio: nessuno
nuove ennuple:
- Utente(alpha)
- nome(alpha, nome)
- iscrizione(alpha, adesso)
ennuple rimosse: nessuna
valore di ritorno: result = alpha

- Use-Case Strumenti Video

```
pubblica_video(  
    tit:String,  
    durata:Inter > 0,  
    desc: String,  
    nome_f: String,  
    cat: Categoria,  
    instag:Tag[1..*],  
    vid:Video[0..1]
```

): Video

pre:

sia u:Utente l'istanza dell'attore che ha
invocato lo use-case

vid != null -> !VideoCensurato(vid) and
 !ute_vid(u, vid)

post:

il livello estensionale finale differisce

da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Video(alpha)
- titolo(alpha, tit)
- durata_sec(alpha, durata)
- descrizione(alpha, desc)
- nome_file(alpha, nome_f)
- pubblicazione(alpha, adesso)
- cat_vid(cat, alpha)
- tag_vid(tag, alpha) per ogni tag in instag
- vid != null -> risposte(vid, alpha)
- ute_vid(u, alpha)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

visualizza_video(v:Video): Visualizzazione

pre:

!VideoCensurato(v)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

sia u:Utente l'istanza dell'attore
che ha invocato lo use-case

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Visualizzazione(alpha)
- vid_vis(v, alpha)
- istante(alpha, adesso)
- ute_vis(u, alpha)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

rilascia_commento(tes:Stringa, vis:Visualizzazione): Commento

pre:

sia u:Utente l'istanza dell'attore
che ha invocato lo use-case

ute_vis(u, vis) and
EXISTS v |
 vid_vis(v, vis) and
 !VideoCensurato(v)

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: alpha
elementi rimossi dal dominio: nessuno
nuove ennuple:

- Commento(alpha)
- testo(alpha, tes)
- istante(alpha, adesso)
- comm_vis(alpha, vis)

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

mostra_cronologia(): Video[0..*]

pre:

nessuna

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale

sia u:Utente l'istanza dell'attore
che ha invocato lo use-case

VID = { v | !VideoCensurato(v) and
 EXISTS vis |
 ute_vis(u, vis) and
 vid_vis(v, vis) }

and
result = VID

cerca_video(

cat:Categoria,

instag:Tag[0..*],

v:Intero 0..5 [0..1]

): Video[0..*]

pre:

instag valorizzato <-> v valorizzato

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale

instag non valorizzato and v non valorizzato ->

VIDCATRISP = { vid | !VideoCensurato(vid) and
 cat_vid(cat, vid) and
 EXISTS risp |

```

                                conta_risposte(vid, risp) and
                                FORALL vid2, risp2 |
                                    ( !VideoCensurato(vid2) and
                                        cat_vid(cat, vid2) and
                                        conta_risposte(vid2, risp2) )
                                    -> risp >= risp2 }

and

result = VIDCATRISP

and

instag valorizzato and v valorizzato ->
    VIDCATTAG = { vid | !VideoCensurato(vid) and
                        cat_vid(cat, vid) and
                        EXISTS t |
                            t in instag and
                            tag_vid(t, vid) }

and

VIDVAL = { vid | vid in VIDCATTAG and
                ( ( EXISTS val |
                    valutazione_media(vid, val) and
                    val >= v ) or
                    ha_valutazioni(vid, false) ) }

and

result = VIDVAL

```

- Use-Case Strumenti playlist

```
crea_playlist(  
    n:Stringa,  
    pub:Booleano,  
    insvid:Video[0..*]  
): Playlist
```

pre:

```
FORALL v |  
    v in insvid -> !VideoCensurato(v)
```

post:

il livello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue

sia u:Utente l'istanza dell'attore
che ha invocato lo use-case

nuovi elementi del dominio: alpha

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- Playlist(alpha)
- nome(alpha, n)
- creazione(alpha, adesso)
- is_pubblica(alpha, pub)
- play_ute(alpha, u)
- play_vid(alpha, vid) per ogni vid in insvid

ennuple rimosse: nessuna

valore di ritorno: result = alpha

visualizza_playlist_altri(up:Utente): Playlist[0..*]

pre:

sia u:Utente l'istanza dell'attore
che ha invocato lo use-case

up != u

post:

questo use-case non modifica il livello estensionale

$P = \{ p \mid \text{is_pubblica}(p, \text{true}) \text{ and } \text{play_ute}(p, u) \}$

and

result = P

- Use-Case Strumenti censura

censura_video(v:Video, mot:Motivazione): VideoCensurato

pre:

!VideoCensurato(v)

post:

il modello estensionale finale differisce
da quello iniziale come segue:

nuovi elementi del dominio: nessuno

elementi rimossi dal dominio: nessuno

nuove ennuple:

- VideoCensurato(v)

- `istante_censura(v, adesso)`

- `mot_vidcens(mot, v)`

ennuple rimosse:

- `play_vid(p, v)` per ogni `p | Playlist(p)`

valore di ritorno: `result = v`